합의 알고리즘

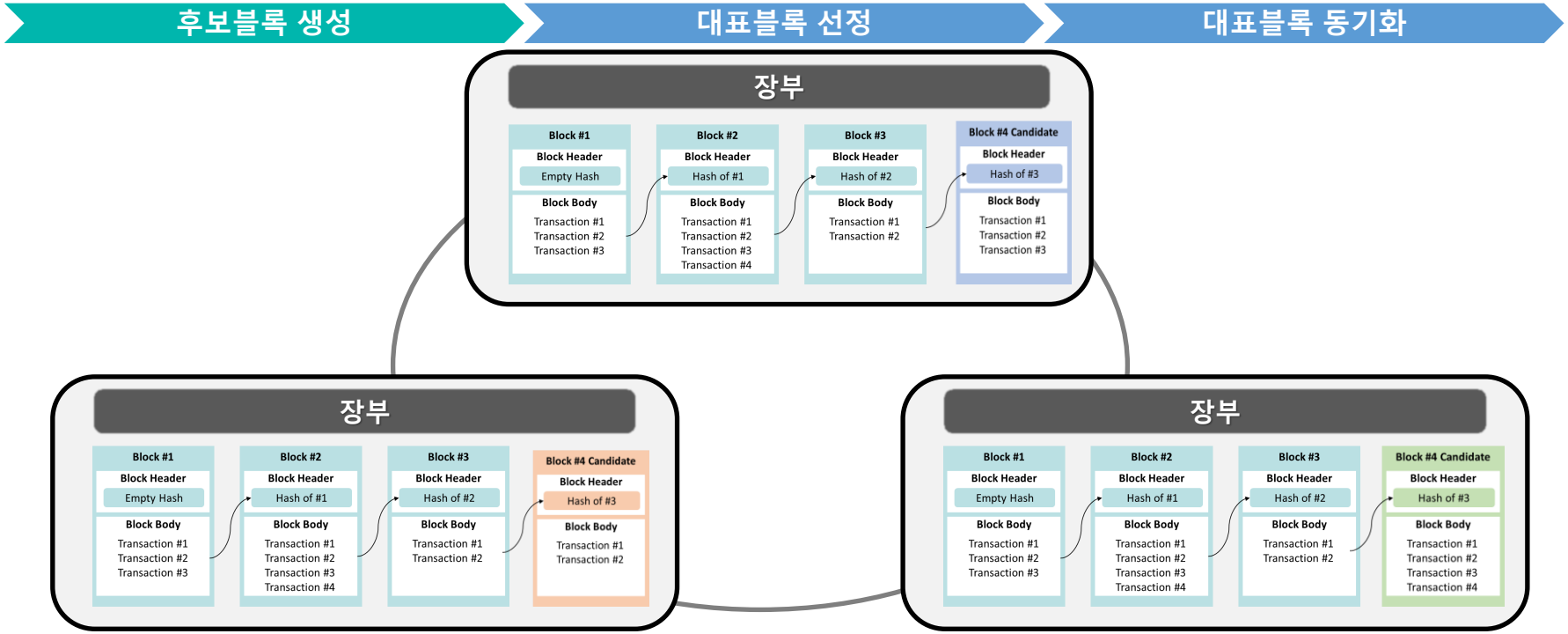
블록체인, 2026-2학기



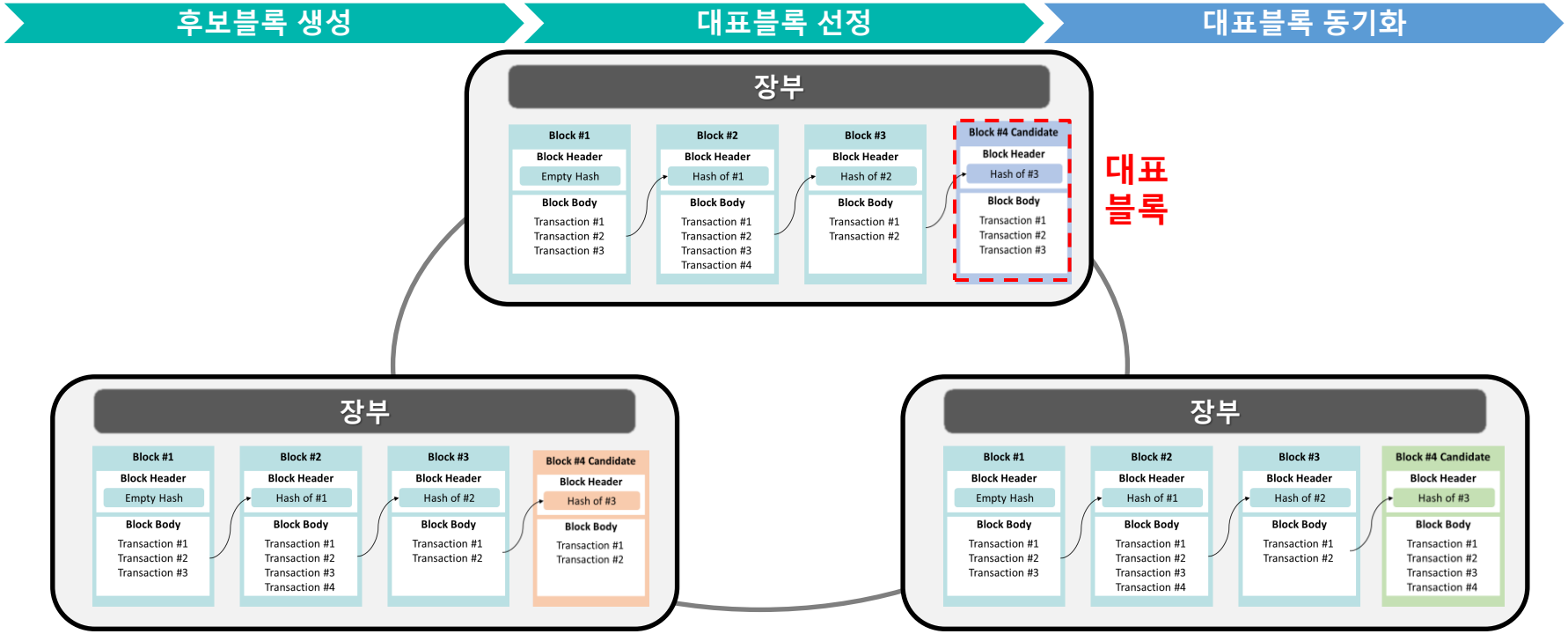
김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

- **학습목표**
  - 블록체인 네트워크에서 합의가 필요한 이유를 이해한다.
  - 체인 분기와 분기 선택 규칙을 학습한다.
  - 대표 합의 알고리즘의 종류별 특징을 파악하고 비교한다.

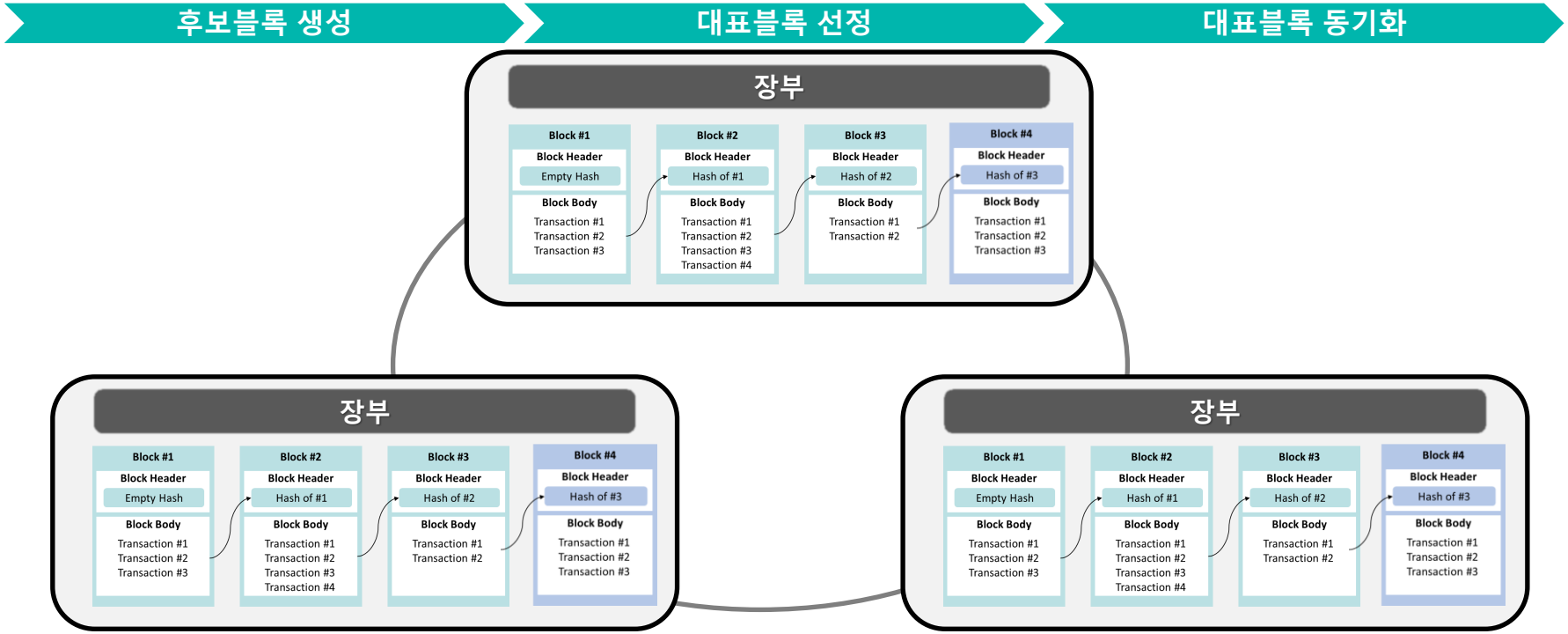
- **블록 생성 및 기록 (Review)** *정직한 노드만 가정
  - 블록 생성에 참여하는 노드는 블록 구조에 필요한 값들을 결정해서 채워 감
  - 분산 구조에서는 각 노드가 이미 생성한 서로 다른 **후보블록이 존재**



- **블록 생성 및 기록 (Review)**
  - 블록 생성에 참여하는 노드는 블록 구조에 필요한 값들을 결정해서 채워 감
  - 분산 구조에서는 각 노드가 이미 생성한 서로 다른 **후보블록이 존재**
  - **합의규칙**에 따라 각 노드는 네트워크 **자신이 따를 대표 블록을 선정**



- **블록 생성 및 기록 (Review)**
  - 블록 생성에 참여하는 노드는 블록 구조에 필요한 값들을 결정해서 채워 감
  - 분산 구조에서는 각 노드가 이미 생성한 서로 다른 **후보블록이 존재**
  - **합의규칙**에 따라 각 노드는 네트워크 **자신이 따를 대표 블록을 선정**
  - 일시적으로 선택 블록이 다르더라도 전체 노드의 장부가 대표 블록을 기록한 장부로 동기화

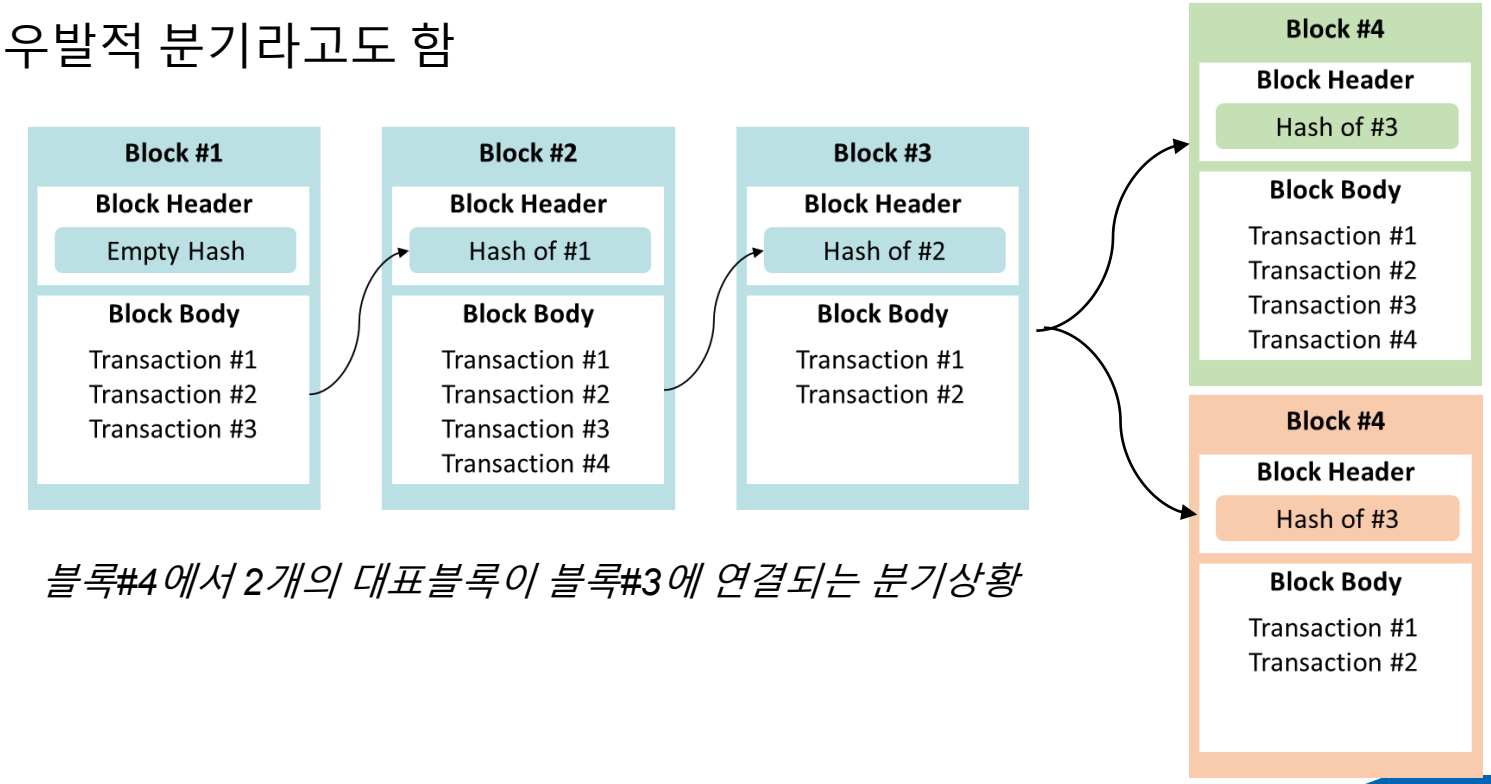


- **합의 알고리즘 (Consensus Algorithm)**
  - 분산 네트워크에서 모든 정직한 노드가 같은 상태에 도달하도록 만드는 규칙
  - 블록체인에서의 합의
    - 정직한 노드가 동일한 블록 시퀀스(장부)를 가질 수 있도록 블록이 연결되게 하는 것
    - 비정상적이거나 악의적인 노드가 있더라도 동일한 블록 시퀀스에 최종적으로 확정
  - 핵심 요소
    - 안전성(Safety): 정직한 노드들이 서로 모순되는 거래 이력을 확정하지 않음
    - 생존성(Liveness): 시스템이 멈추지 않고 블록의 생성과 합의가 계속 진행됨
    - 최종성(Finality): 기록된 블록이 합의로 정해진 시점 이전으로 되돌아가지 않음
    - 장애 허용(Fault Tolerance): 일부 노드 장애(또는 악의적 행동) 시에도 합의에 도달

- **합의 알고리즘의 필요성**
  - 네트워크 환경에 의해 발생하는 위협
    - 패킷 지연·손실: 같은 시각에 서로 다른 블록을 생성 또는 받게 됨
  - 비잔틴 장군(적대적 행위자)으로부터 발생하는 위협
    - 이중 지불: 서로 다른 상대에게 동일한 자산을 보내는 트랜잭션을 네트워크에 전파
    - 검열 & 블로킹: 특정 트랜잭션을 의도적으로 제외
    - 스팸: 불필요한 메시지를 대량 전송해 네트워크 자원을 소모하고 서비스 장애를 일으킴
    - Sybil 공격: 자원을 통제하고 가짜 노드를 무제한 생성해 다수인 척 영향력 행사

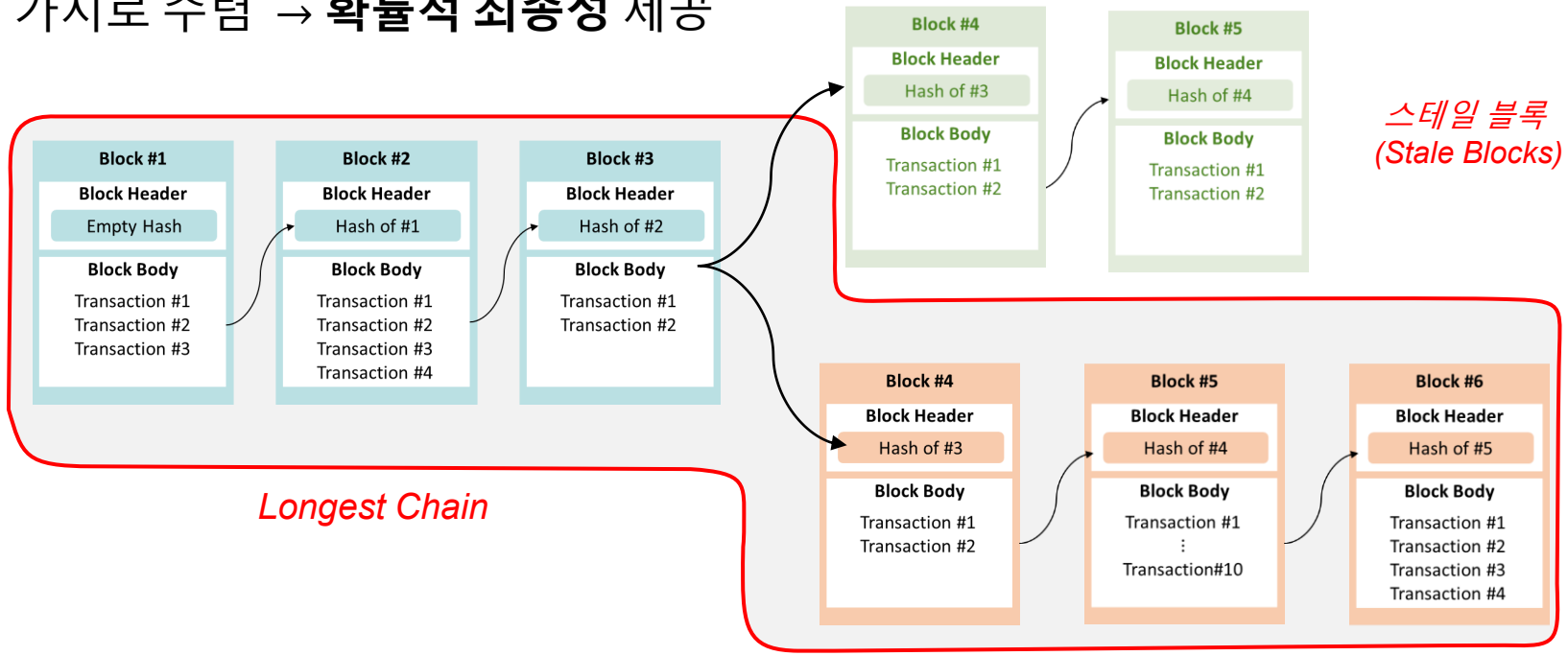
→ 위와 같은 위에도 불구하고 합의알고리즘의
안전성, 생존성, 최종성, 장애허용 성질을 균형 있게 제공하고자 함

- **체인 분기(Chain Fork)**
  - 서로 다른 대표 블록이 동시에 2개 이상 생성되어 장부가 일치하지 않게 됨
    - 네트워크 지연, 블록 동시 제안, 악의적 공격, 경제적 동기 등 다양한 원인으로 발생
    - 안전성, 생존성, 최종성을 직접 좌우하는 현상
  - 블록체인 네트워크에서 합의 중 자연스럽게 발생하는 상황
    - 자연 분기, 우발적 분기라고도 함

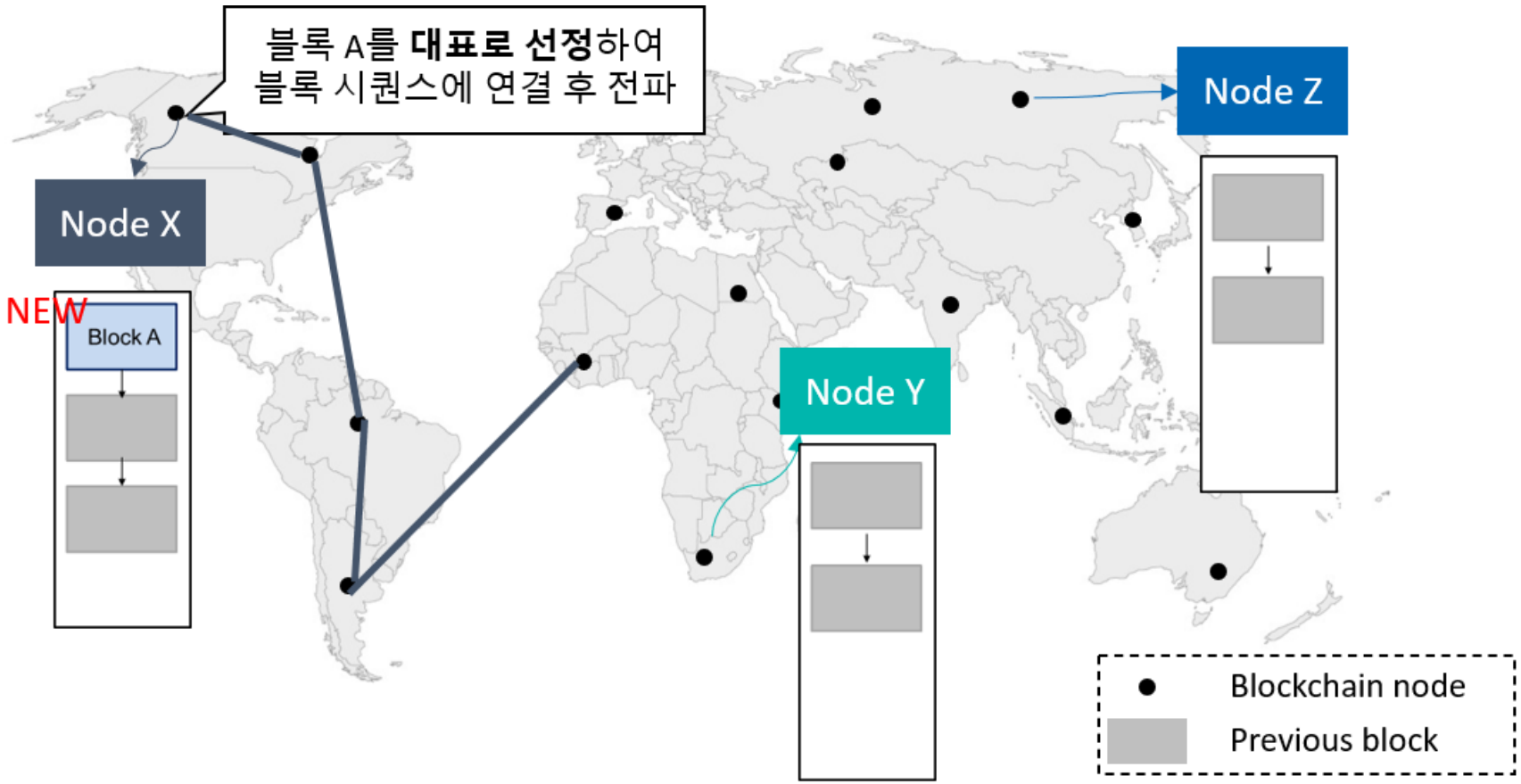


블록#4에서 2개의 대표블록이 블록#3에 연결되는 분기상황

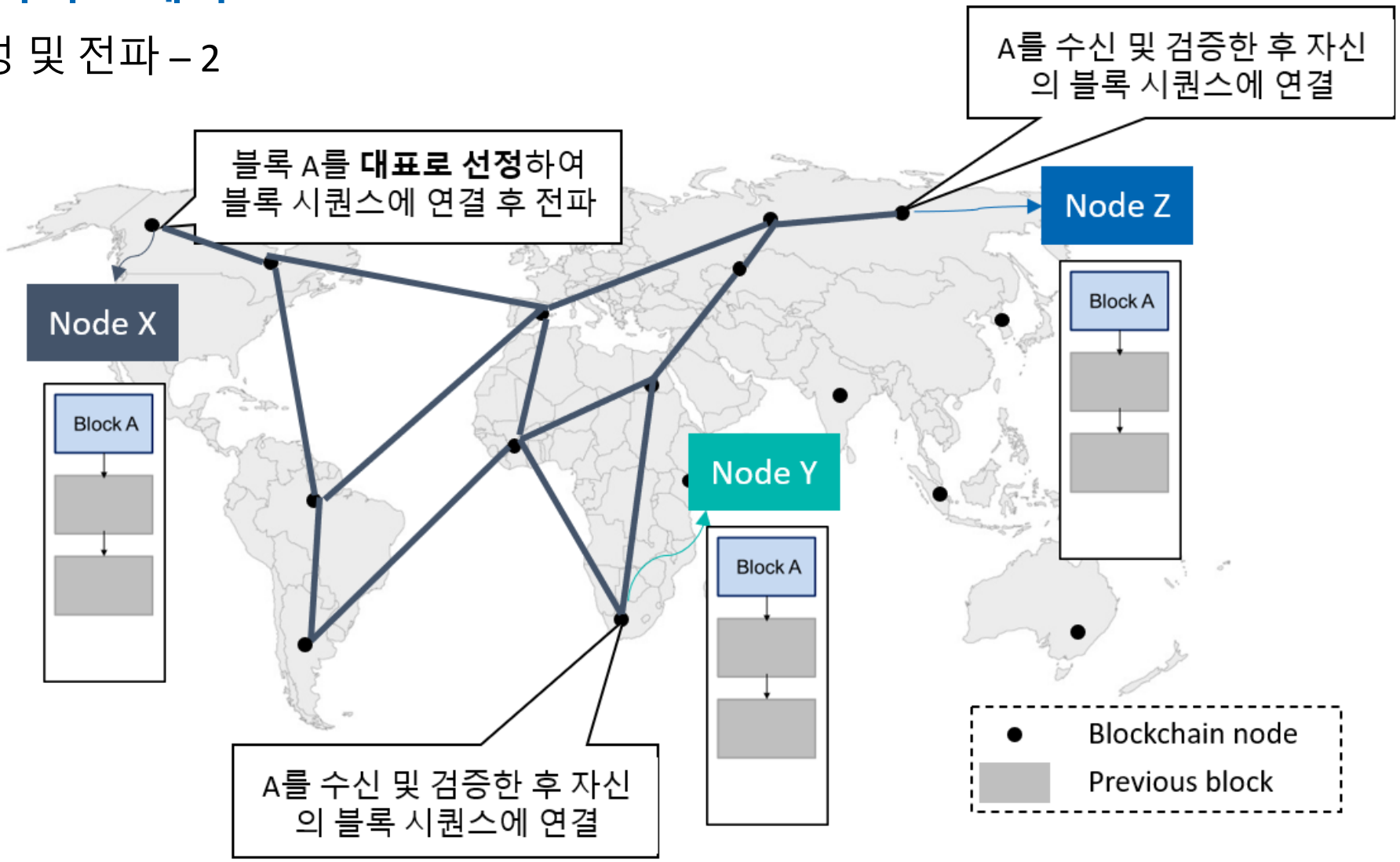
- **분기 선택 규칙**
  - 생존성을 위해 빠르게 수렴하도록 동일한 기준으로 신뢰 가지를 선택
    - Longest Chain Rule (비트코인), GHOST(이더리움), 2/3이상 투표(BFT 계열)
  - 최장 체인 규칙(Longest Chain Rule)
    - 가장 길게 연결된 체인을 선택하여 계속 연결 (PoW방식)
    - 시간이 지날수록 한 가지로 수렴 → **확률적 최종성** 제공



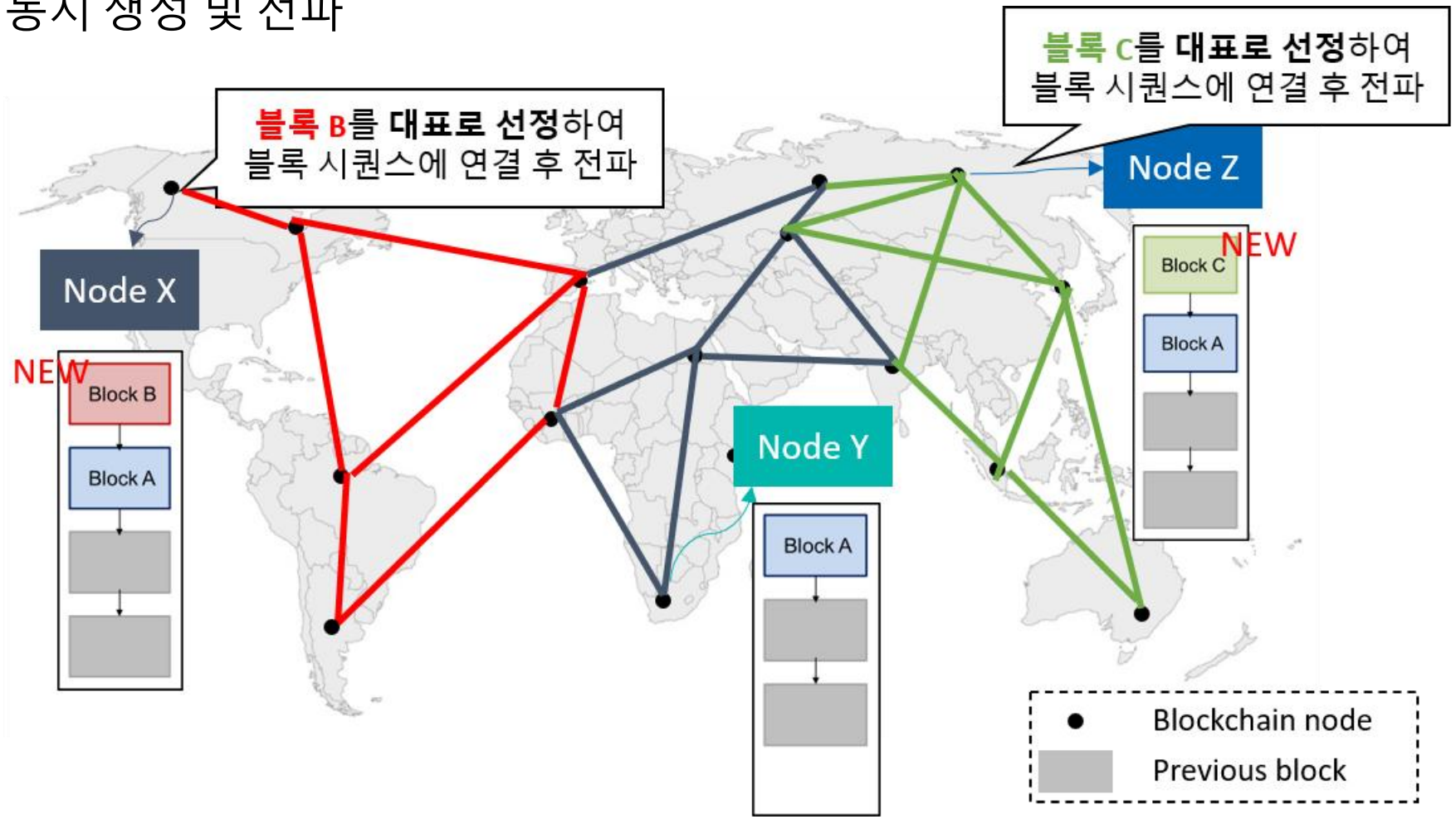
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - 블록A 생성 및 전파 – 1



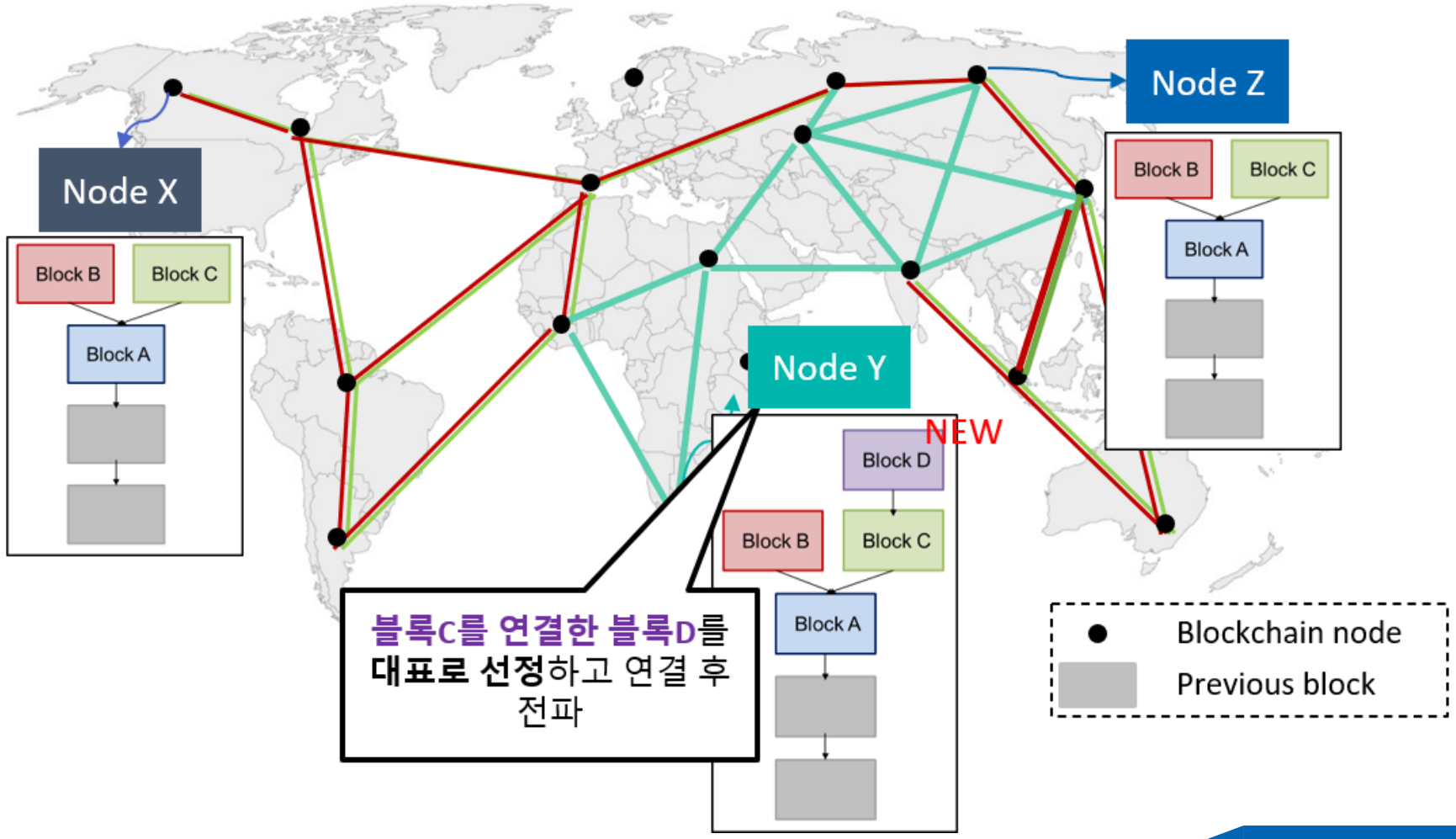
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - 블록A 생성 및 전파 – 2



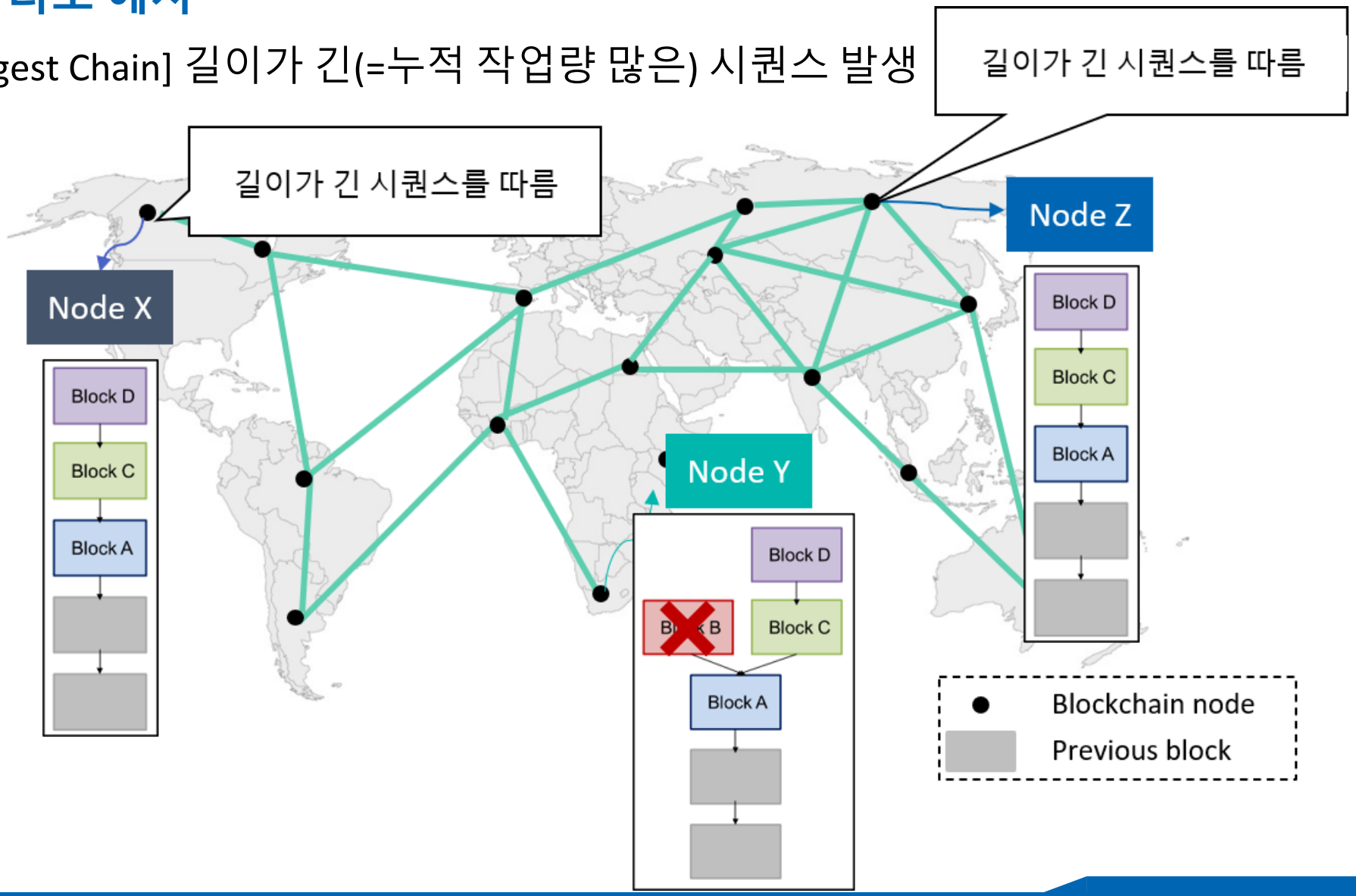
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - 블록B와 C 동시 생성 및 전파



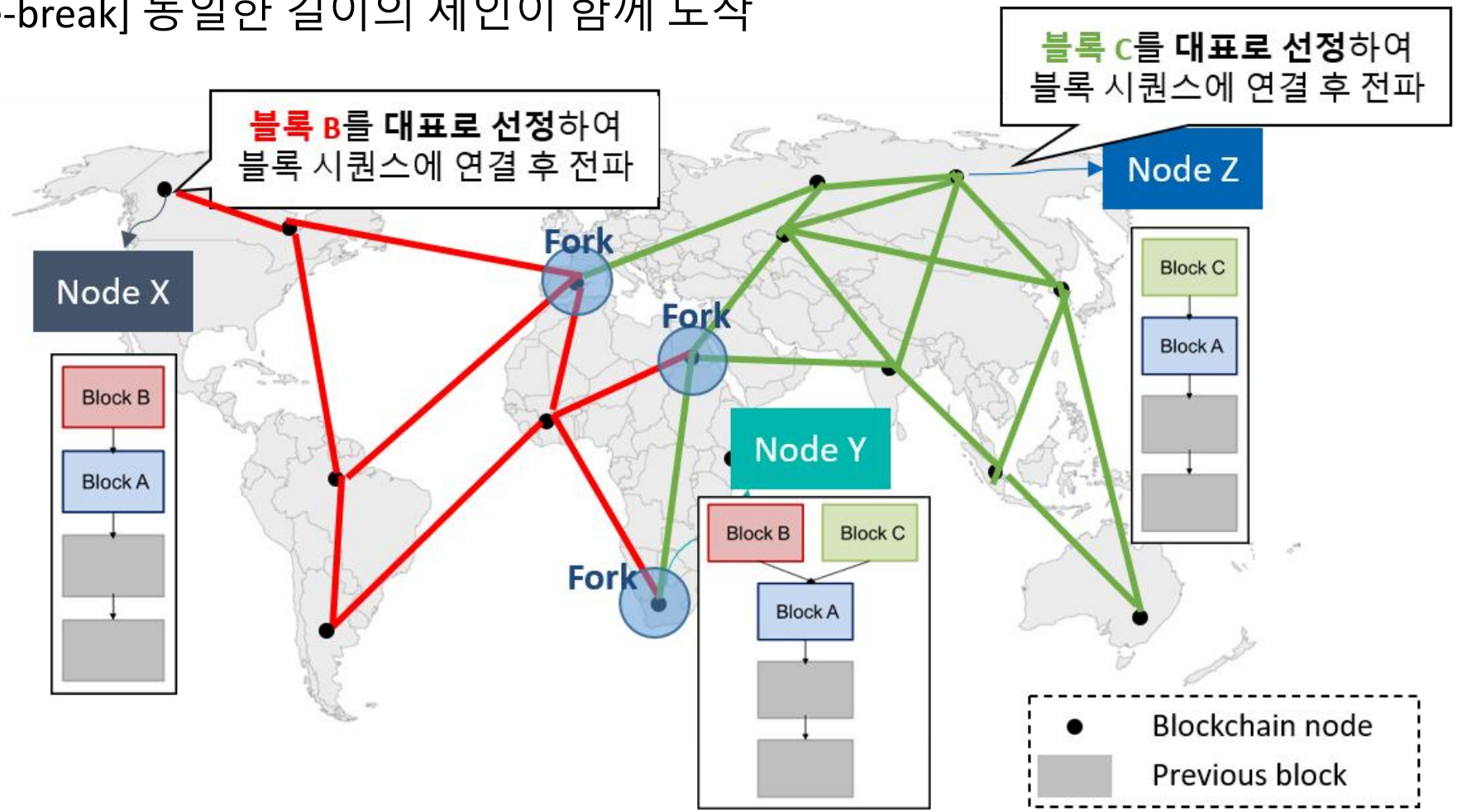
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - [Case 1: Longest Chain] 블록D를 연결한 체인 생성 및 전파



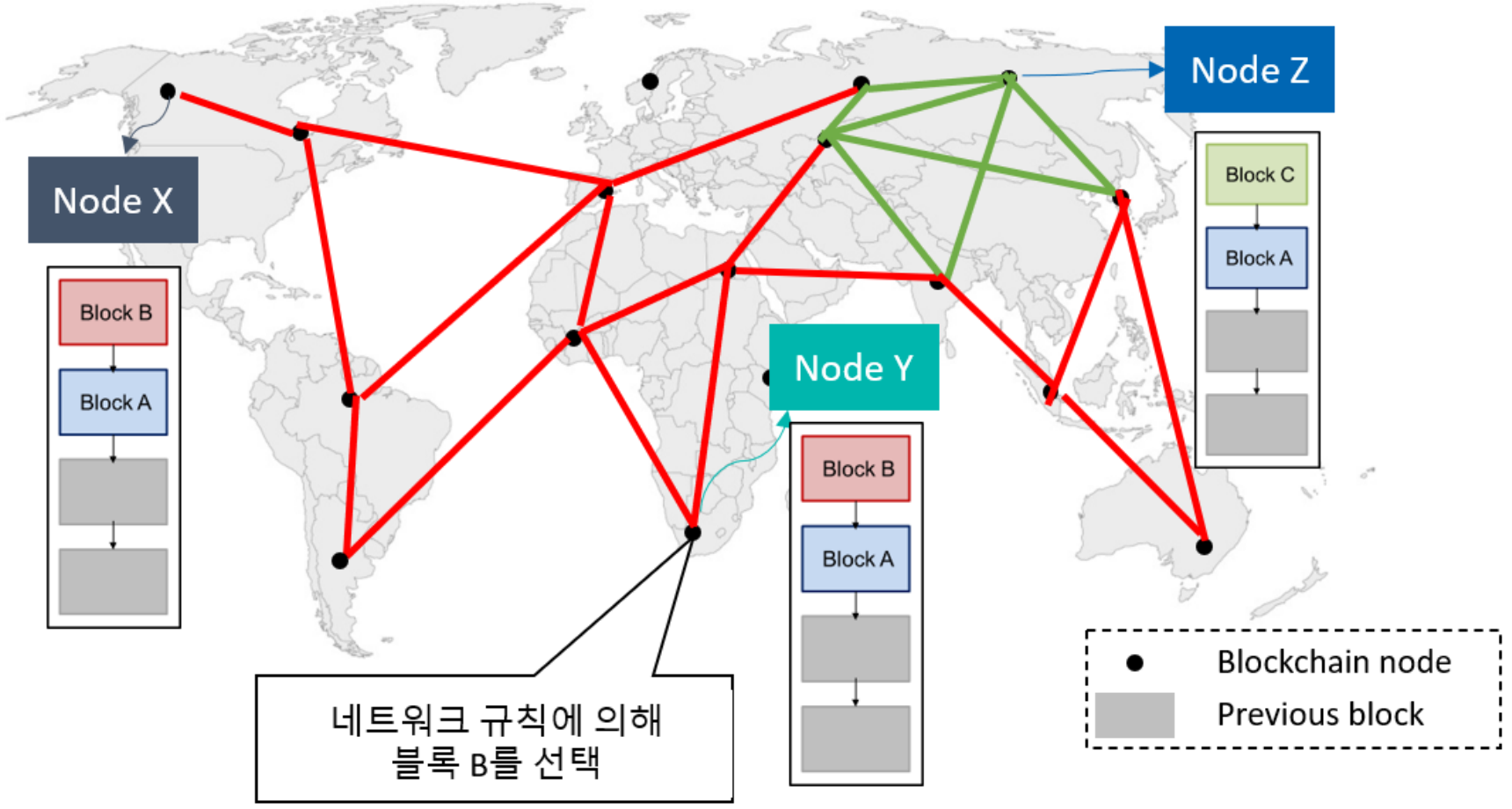
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - [Case 1: Longest Chain] 길이가 긴(=누적 작업량 많은) 시퀀스 발생



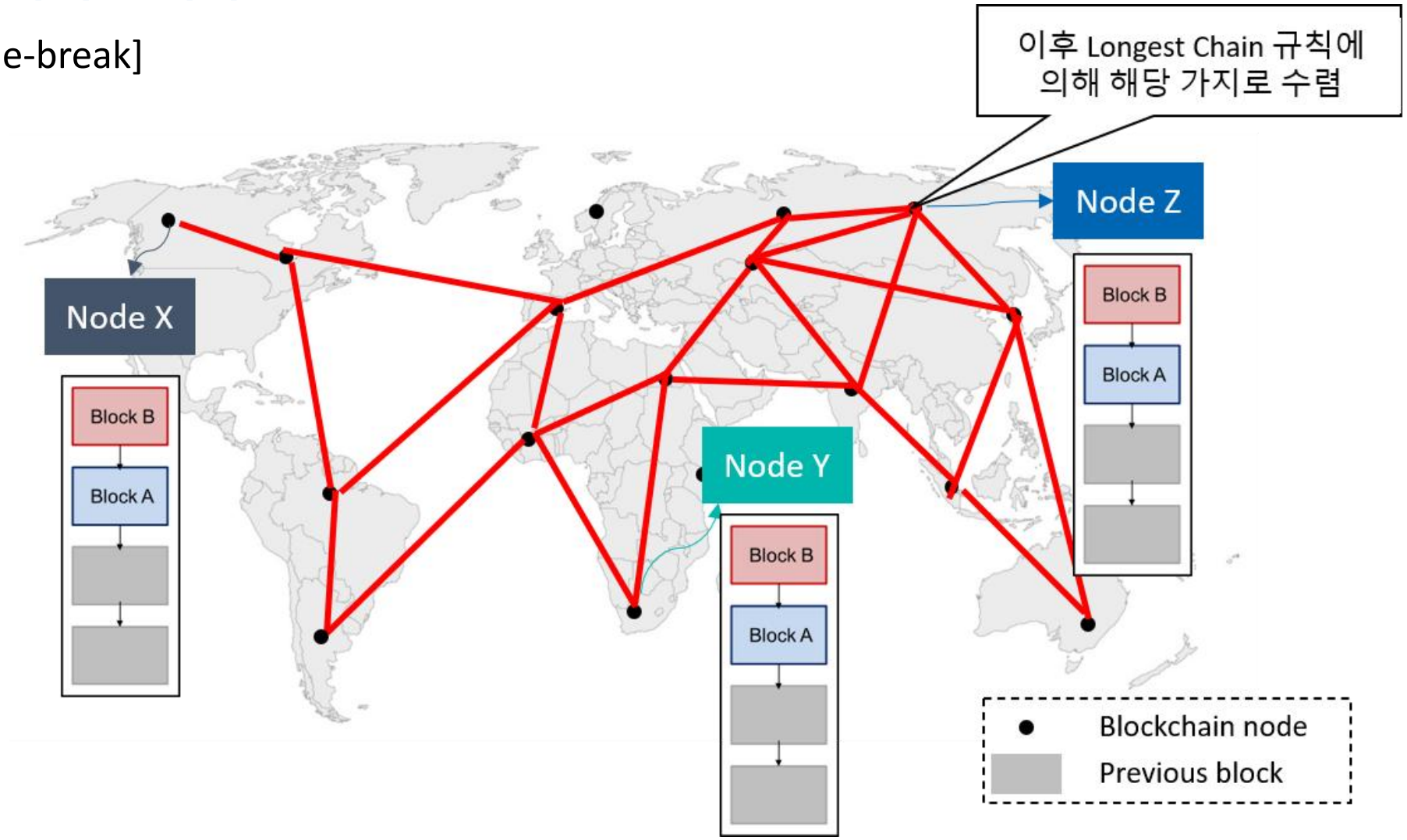
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - [Case 2: Tie-break] 동일한 길이의 체인이 함께 도착



- **분기 선택 시나리오 예시**
  - [Case 2: Tie-break] 도착 시간이나 해시 값 등 네트워크에서 정해진 기준으로 결정
    - 비트코인의 경우 작은 해시값 을 가진 블록을 선택



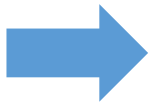
- **분기 선택 시나리오 예시**
  - [Case 2: Tie-break]



- **다른 유형의 분기**
  - 네트워크를 운영하는 규칙이 바뀜으로써 발생
    - 기술 개선, 운영 규칙에 대한 의견 충돌(커뮤니티 분열) 등으로 발생
    - **규칙이 분기된다는 맥락**으로 체인이 갈라지는 것과 다른 개념
  - 하드포크 (Hard Fork)
    - 규칙이 변경되어 옛 노드와 **호환 불가** (광범위 한 업그레이드 필요)
    - 업그레이드 불일치가 계속되면 두 종류의 체인으로 분리되어 공존
    - Ex) 비트코인과 비트코인 캐시, 이더리움과 이더리움 클래식
  - 소프트 포크 (Soft Fork)
    - 규칙이 엄격하게 바뀌어 옛 노드도 새 규칙을 **부분적으로 수용 (하위 호환)**
    - 하나의 체인으로 유지
    - Ex) 비트코인의 트랜잭션 크기를 줄이기 위해 서명 데이터를 분리하는 SegWit 도입

- **작업 증명 (Proof of Work, PoW)**
  - 대표 후보 블록을 생성하기 위해 어려운 퍼즐을 푸는 과정을 포함하는 구조
    - 퍼즐의 답을 찾기 위해 많은 연산을 하고, 작업의 결과를 블록에 담아 증명하는 개념
    - 보상을 받기 위한 **답은 찾기 어렵지만 검증은 쉽게 하는 것**이 퍼즐의 원칙
    - 정직하게 블록을 만들면 보상이 주어지지만 부정행위는 비용이 들고 쉽게 발견됨
      → 블록을 생성하는 채굴자는 **정직하게 행동하는 것이 합리적**

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

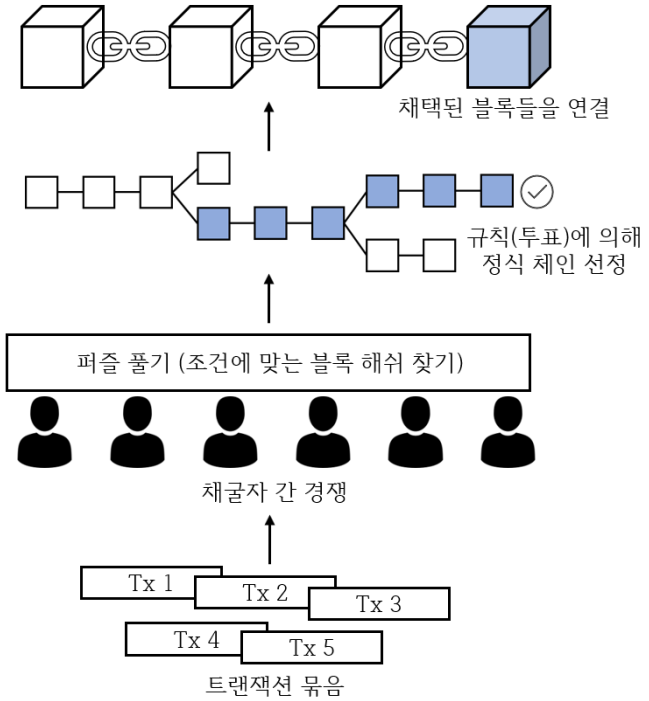


5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>

- 행에 입력하는 숫자는 중복 불가
- 열에 입력하는 숫자는 중복 불가
- 3x3 박스 안 숫자는 중복 불가

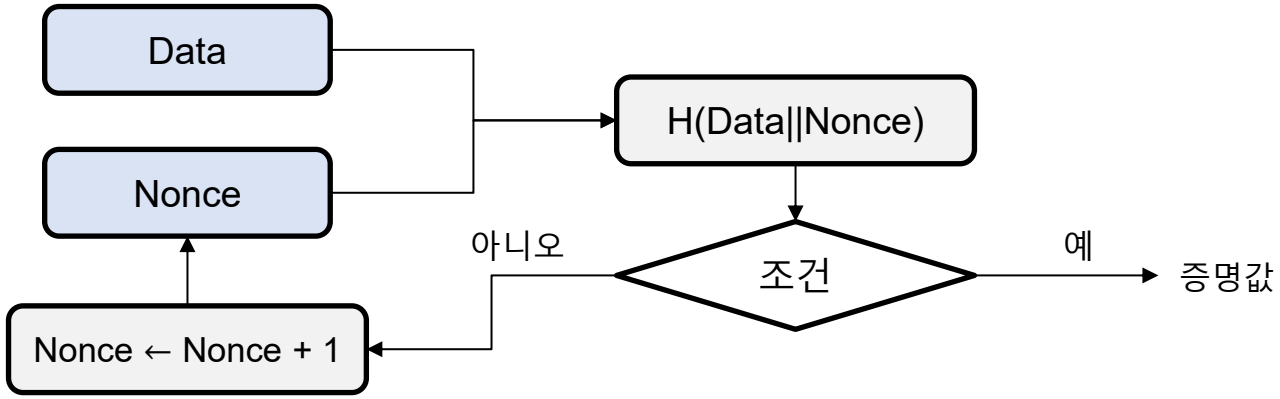
- **작업 증명 과정**



- 채굴자(작업증명 노드)의 동작 과정
  1. 트랜잭션 묶음 후보 구성
  2. 퍼즐 입력 및 난이도 확인
  3. 퍼즐 풀기 (반복 시행)
  4. 성공 시 블록에 증명을 담아 전파
  5. 대표 블록 선정 시 보상을 받음

- 단순 작업 구조, 저비용 검증
- But 느린 처리 속도(확정까지 대기), 과다한 자원 소비, 51% 공격

- **PoW 대표 퍼즐**
  - 해시 퍼즐 (Hash Puzzle)
    - 주어진 데이터와 넌스를 결합해 특정 조건을 만족하는 해시 값을 찾는 문제
      - 넌스(Number used once, nonce): 한 번만 사용되고 매번 달라지는 값
    - 답은 미리 알 수 없고 반복적인 시도를 통해서만 찾을 수 있음

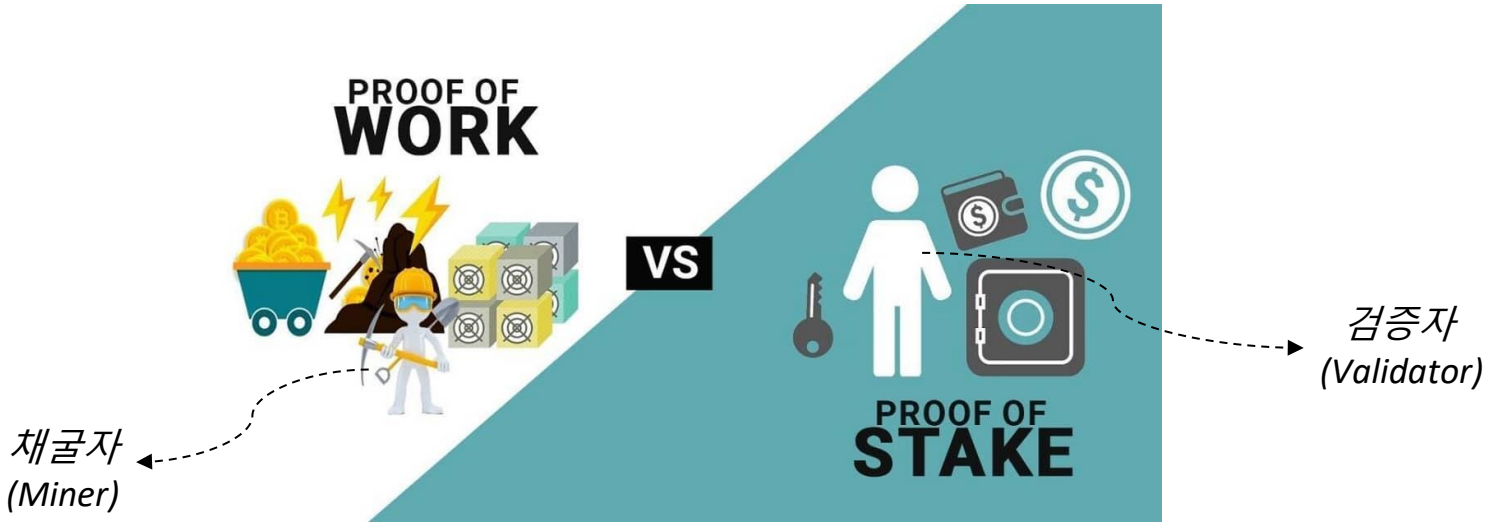


- 특정 하드웨어가 과도하게 유리하지 않도록 퍼즐을 디자인하는 것도 중요
  - 비트 코인의 경우 전용장비 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) 등장



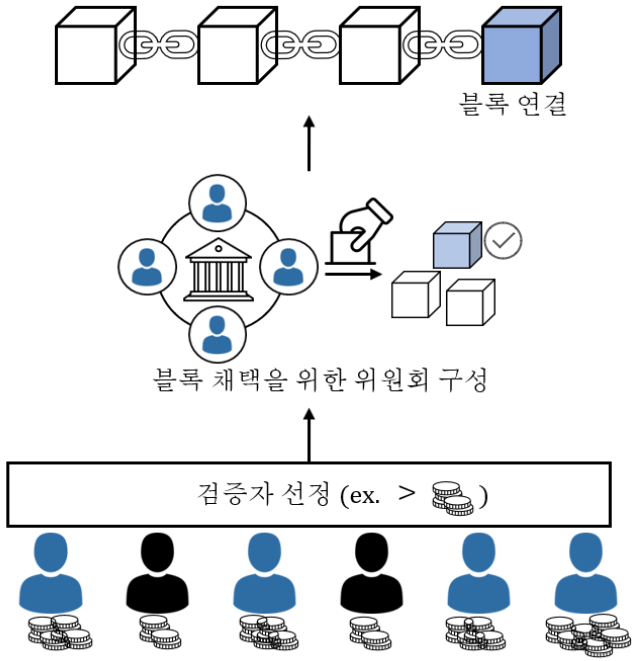
<https://hashrateindex.com/blog/gauging-public-miner-values-using-the-price-to-asic-value-ratio>
<https://www.cryptohall24.com/en/what-is-an-asic-miner?srsltid=AfmBOophAeumz-PfLuwgTaLRNCJAi9PlfSk8DAHKvqw9lQ_POt23Z4Jk>

- **지분 증명 (Proof of Stake, PoS)**
  - 합의 투표에 참여할 권한을 **자산 지분(보유량+예치기간)에 따라 선정**하는 구조
    - 각 노드는 자신의 지분이 높을 수록 합의 투표에 참여할 권한을 얻을 확률이 높아짐
    - 규칙 위반 시 예치한 자산이 몰수되므로 **경제적 담보로 정직성을 이끌어냄**



<https://zenledger.io/blog/proof-of-stake-vs-proof-of-work>

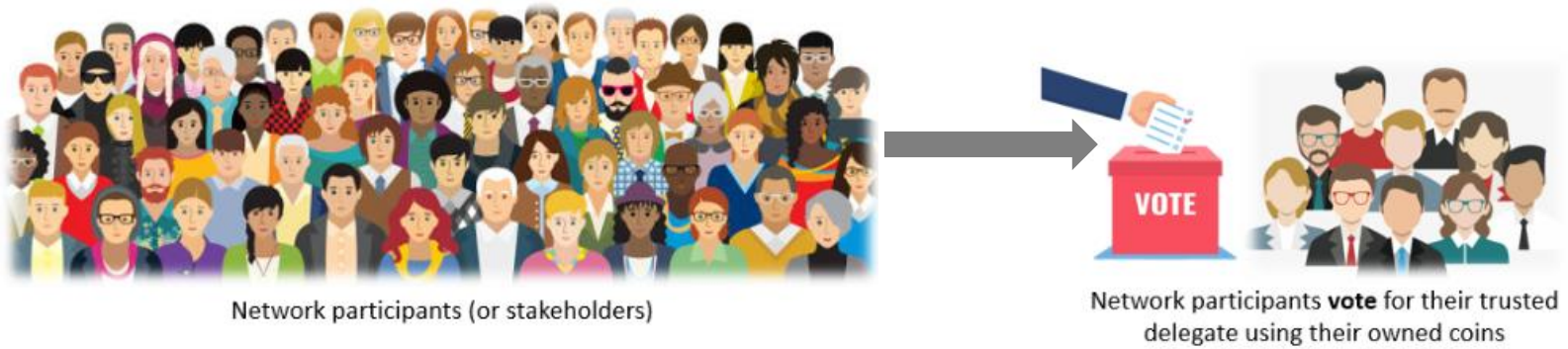
- **지분 증명 과정**



- 검증자의 동작 과정
  1. 자산을 예치하여 검증자로 등록
  2. 네트워크 규칙에 의해 무작위로 검증 위원(블록 제안자 포함) 배정
  3. 블록이 제안되면 검증 위원은 이를 검증하고 투표
  4. 블록 승인 시 검증 위원에게 보상 지급
     - (슬래싱)검증 과정에서 부정 행위 시 지분 삭감

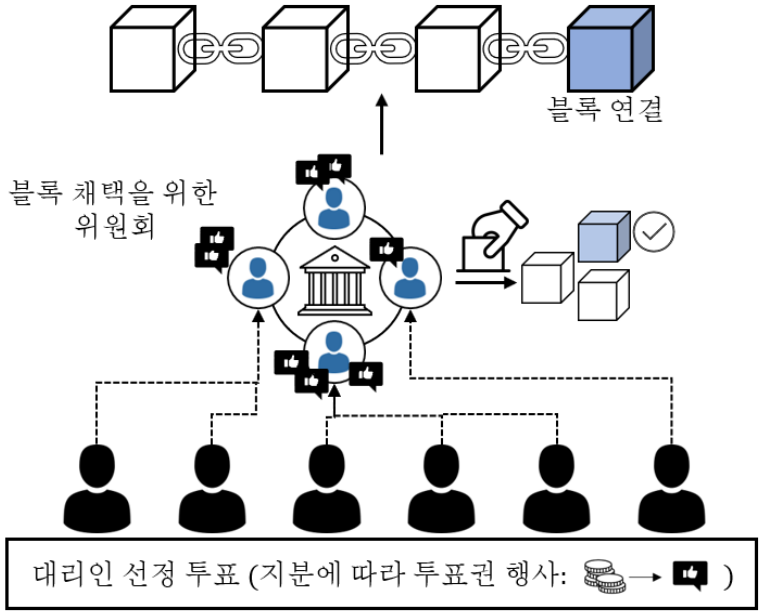
- 적은 에너지 소모, 속도 향상(확장성 개선)
- But 부의 집중에 따른 중앙집권화 위험, 공정한 선출 알고리즘 설계의 복잡성

- **위임 지분 증명 (Delegated Proof of Stake, DPoS)**
  - 지분을 가진 노드가 대표 집단(블록 생성 및 검증 수행)을 **투표로 선출**
    - 일반 노드가 대리투표 방식으로 의사결정에 참여하는 민주적인 방식
      - 확률적으로 집단을 선정하는 PoS와 가장 큰 차이점
    - 대표자는 규칙을 어기면 표로 심판 받아 교체될 수 있으므로 정직하게 행동하게 됨
      - 대표자가 존재하므로 탈중앙성이 낮은 편



<https://tradedog.io/what-is-delegated-proof-of-stake-dpos>

• 위임 지분 증명 과정



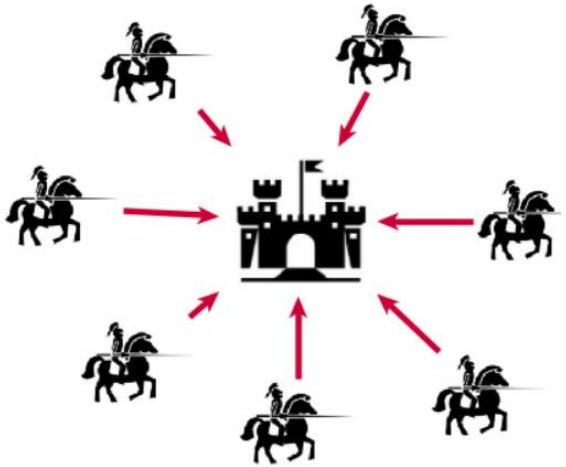
- 대표자(블록 생산자/검증자)의 동작 과정
  1. 절차에 따라 검증 받은 노드가 후보로 등록
  2. 지분을 가진 일반 노드가 후보에게 투표
  3. 상위 득표 후보 여럿이 블록 생산자로 선정
  4. 나머지 대표가 제안 블록을 검증하고 서명
  5. 블록 승인 시 대표자와 이에게 투표한 노드에게 모두 보상 분배
     - 문제 발생 시 대표자 교체 가능

- 매우 높은 확장성, 효율적인 거버넌스*
- But 대표자 소수에 권력이 집중 (탈중앙화 약화)

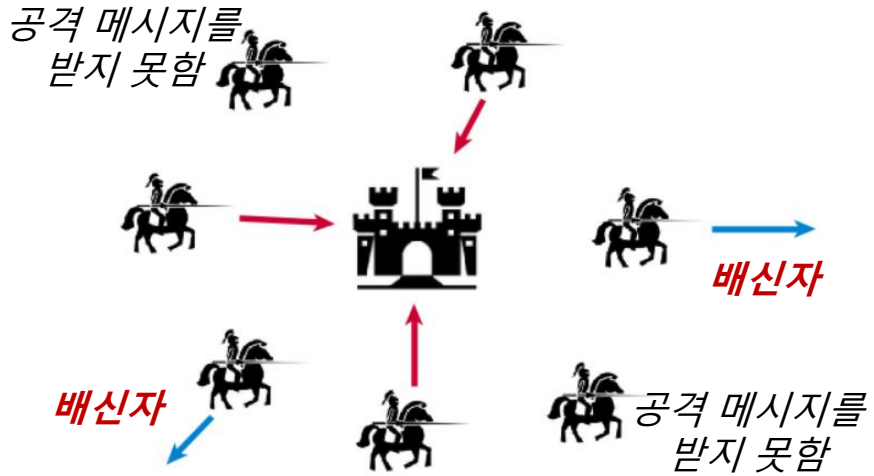
거버넌스: 한 조직이나 공동체가 어떻게 결정하고, 그 결정을 어떻게 집행하고, 잘 했는지 어떻게 감독하는지를 정하는 의사결정 체계

- **PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance)**
  - 비잔틴 장군 문제를 효율적으로 해결하는 알고리즘
    - 모든 노드의 투표로 2/3이상 동의 시 블록이 즉시 **결정적으로 확정**되는 방식
    - 참여자 수가 많아지면 메시지가 폭증하여 성능 저하 → **허가형 블록체인에 적합**

  - 비잔틴 문제 (Byzantine Generals Problem)
    - 분산 네트워크 환경에서 악의적인 노드가 존재할 경우 어떻게 이를 극복하고 합의에 도달할 것인지에 대한 문제

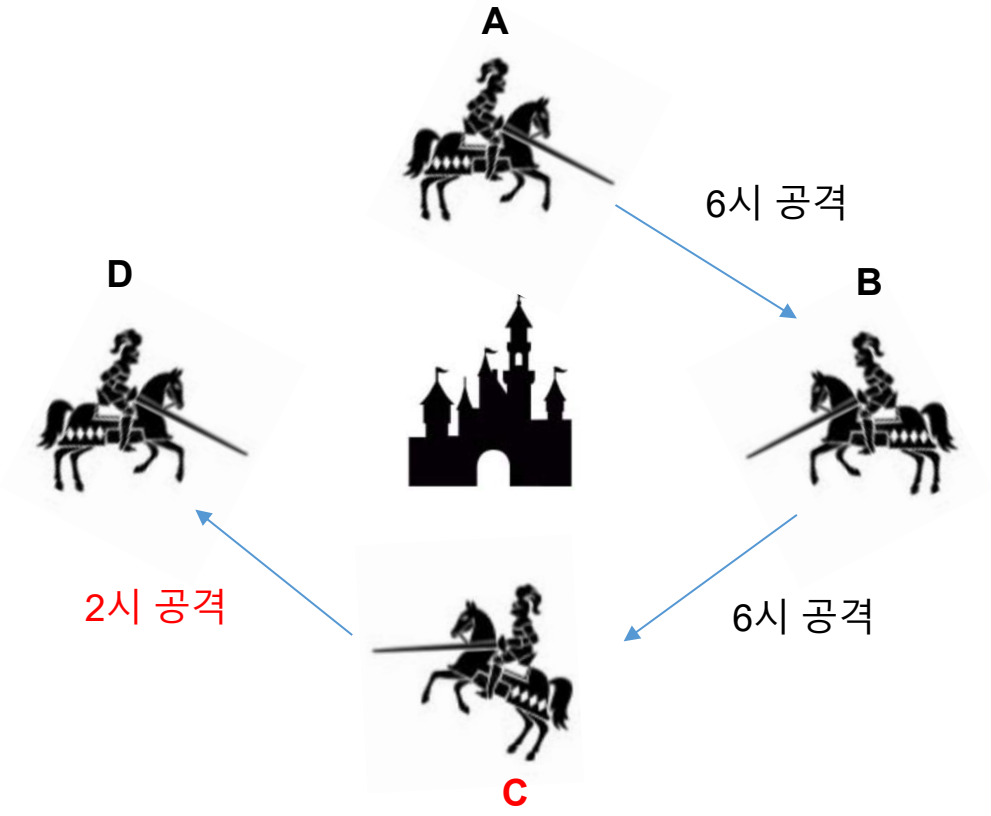


4부대 이상이
합심해서 공격해야 **승리**

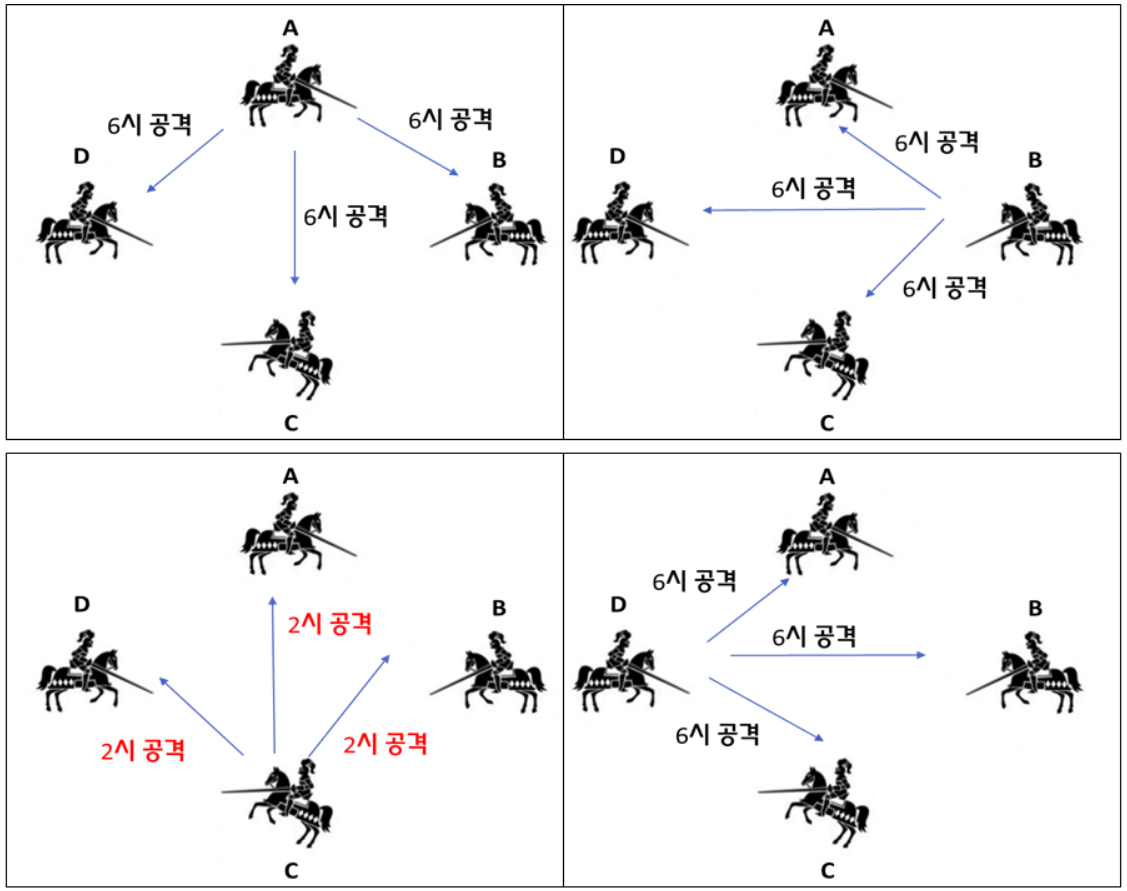


배신자의 방해로 **패배**

- **PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance)**
  - 비잔틴 장군 문제 예시
    - 4개의 부대 중 최소 3개 부대 이상이 동시에 공격해야 승산이 있음
    - 시계 방향으로 메시지를 전달할 경우 A,B만 6시에 공격에 참여하여 패배



- **PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance)**
  - 비잔틴 장군 문제 예시
    - 배신자의 방해를 벗어나기 위해 메시지 전송 방법을 변경



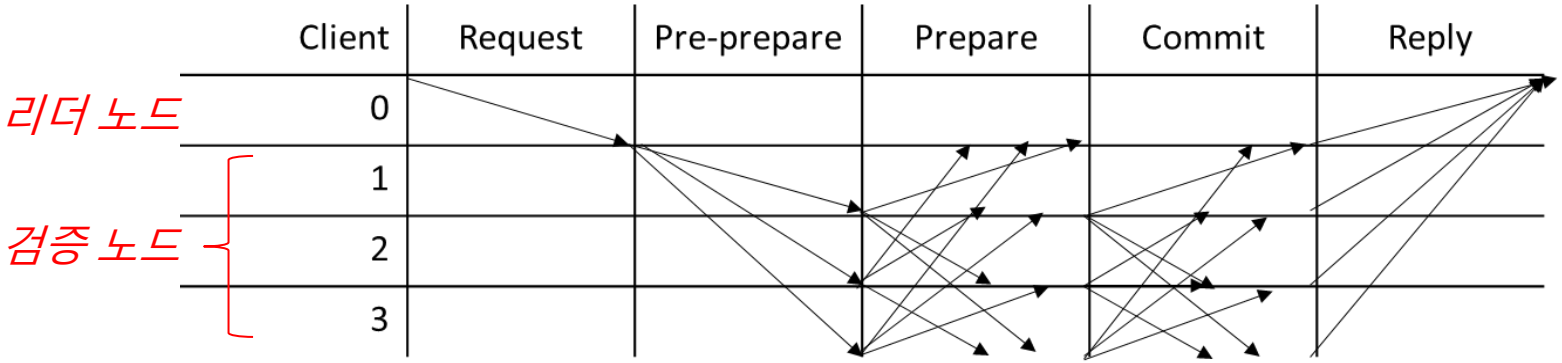
구분	6시 공격	2시 공격	최종 판단
A	2개	1개	6시 (2/3)
B	2개	1개	6시 (2/3)
C	배신자		
D	2개	1개	6시 (2/3)

4명의 장군 중 1명이 배신자라면 2/3 다수결에 따라 공격성공 가능

→ (Generalized): f개 악의적인 노드를 허용하며 합의에 도달하려면 최소 3f+1개 노드가 필요

→ 실제 PBFT에서는 동일한 값에 대한 2f+1개 메시지가 확보하여 합의를 진행

- **PBFT 동작**



1. Request: 클라이언트로부터 발생한 트랜잭션이 리더 노드에게 전달
2. Pre-Prepare: 블록 생성 후 검증 노드에게 전달 (블록 확정 전)
3. Prepare: 각 노드는 블록 검증 후 모든 검증 노드에게 자신의 판단을 네트워크에 전파
4. Commit: 의견이 일치하는 메시지를 2f+1개 이상 수신한 노드는 확정 메시지를 네트워크에 전파
5. Reply: 각 노드는 해당 트랜잭션이 블록에 최종 확정되었음을 클라이언트에게 응답

- 즉시 최종성 도달, 높은 에너지 효율, 짧은 검증 시간
- But 확장성 한계(통신량 증가), 개방적인 대규모 환경에 비적합

- **합의 알고리즘 간 비교**

PoW



PoS



DPoS



PBFT



참여	해시 연산 자원	예치한 지분	지분 가중 대표자 선출	허가된 참여자 집합
제안 및 검증	채굴자가 PoW로 제안 풀 노드가 독립 검증	지분에 따라 제안자 선정 검증자는 검증 후 투표	선출된 대표자가 제안 규칙에 따라 검증 및 합의	리더가 제안 참여 노드가 검증 및 합의
분기 선택	유효한 체인 중 누적 작업량 최대	LMD-GHOST 지분 가중 투표 반영	대표자들이 사용하는 합의 규칙에 따라 선택	단계별 합의로 모순된 확정을 방지
확장성	연산·전력 소모 큼 처리량은 블록 조건에 좌우	에너지 소비 낮음 PoS만으로 고TPS 보장 불가	적은 합의 참여자로 통신 부담 감소	참여자가 늘면 통신량 증가
장점	구조가 비교적 단순 오랜 운영 경험	낮은 에너지 소비 명시적 최종성	대표자 선출·교체를 통한 운영 참여	결정적 최종성 허가형 환경에 적합
단점	채굴 자원 집중 과반 해시파워 공격	지분 집중 투표·벌칙 설계 복잡	대표 집중·담합 투표 참여 저조	대규모 참여에 부담 참여자 관리 필요

- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인 | 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - 비트코인 · 블록체인 바이블 | 장세형 | 위키북스
  - 블록체인 완전정복 2/e | 임람 바쉬르 | 에이콘
  - 블록체인 해설서 | 이병욱 | 에이콘

- **AI 활용 고지**
  - 본 자료는 슬라이드 시각화 보조와 문안 교정 과정에서 생성형 AI 도구를 일부 활용함
  - 강의 구성, 기술적 내용 검토, 최종 편집은 발표자가 직접 수행함

Thank You

Q&A